제 4 교시

과학탐구 영역(화학 Ⅰ)

성명		수험번호						2					제 [ ] 선택

1. 다음은 물질 X에 대한 설명이다.

> ○ 탄소로 이루어진 신소재이다.
> ○ 두께가 매우 얇아 빛을 투과시키므로 투명하다.
> ○ 전기 전도성이 우수하고 휘어져도 전기적 성질이 유지된다.

X로 가장 적절한 것은?

① 흑연 ② 그래핀 ③ 에탄올
④ 다이아몬드 ⑤ 스타이로폼

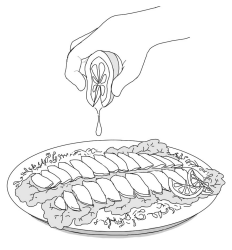
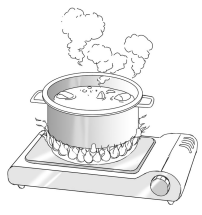
2. 다음은 화학 결합과 관련된 설명이다.

> 원자들은 [㉠]족 원소와 같은 전자 배치를 갖기 위해 화학 결합을 형성하며, 이 과정에서 원자들은 [㉡]을/를 잃거나 얻기도 하고 원자들끼리 [㉡]을/를 공유하기도 한다.

㉠과 ㉡으로 옳은 것은?

	㉠	㉡
①	2	전자
②	8	전자
③	8	원자핵
④	18	전자
⑤	18	원자핵

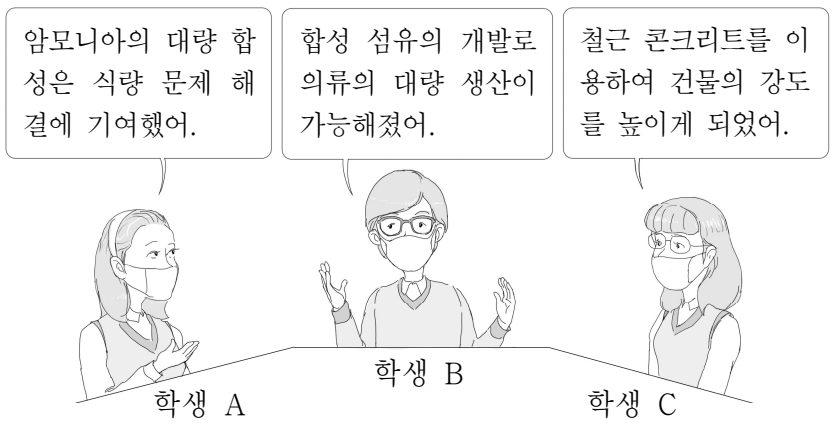
3. 다음은 실생활에서 화학 반응을 이용한 사례이다.

(가)	(나)	(다)
		
생선회에 레몬즙을 뿌려 비린내를 제거한다.	가스 연료를 연소시켜 음식을 익힌다.	벌에 쏘였을 때 암모니아수를 발라 치료한다.

(가)~(다) 중 산화 환원 반응을 이용한 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (가), (나)
④ (가), (다) ⑤ (나), (다)

4. 다음은 화학이 실생활의 문제 해결에 기여한 사례에 대한 세 학생의 대화이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

5. 다음은 물질 A와 B의 전기적 성질을 알아보는 실험이다. A와 B는 각각 포도당($C_6H_{12}O_6$)과 염화 나트륨(NaCl) 중 하나이다.

> [실험 과정]
> (가) 비커에 고체 A를 넣고 전기 전도성 측정기를 이용하여 전기 전도성을 확인한다.
> (나) (가)의 비커에 증류수를 넣어 고체 A를 녹인 후 전기 전도성을 확인한다.
> (다) 고체 B를 이용하여 과정 (가)와 (나)를 반복한다.
>
> [실험 결과]
> ○ 물질 A, B의 상태에 따른 전기 전도성

물질	고체 상태	수용액 상태
A	없음	없음
B	㉠	있음

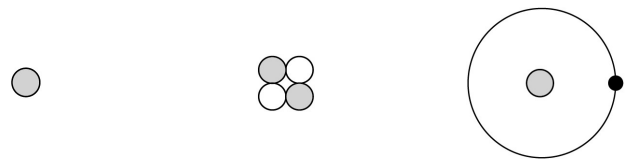
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. A는 포도당이다.
ㄴ. B는 공유 결합 물질이다.
ㄷ. ㉠은 '있음'이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

6. 그림은 빅뱅 이후 생성된 입자 (가)~(다)를 모형으로 나타낸 것이다. ◯, ○, ●는 각각 전자, 양성자, 중성자 중 하나이다.



(가) (나) (다)

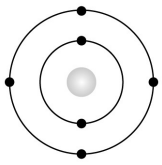
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. ◯는 양성자이다.
ㄴ. 전하는 (나) > (가)이다.
ㄷ. 빅뱅 이후 생성 순서는 (가) → (나) → (다)이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 원자 X의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.



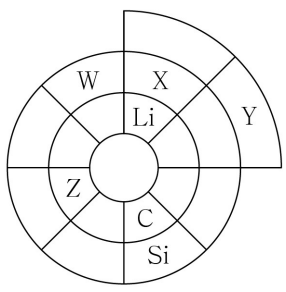
X에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, X는 임의의 원소 기호이다.)

① 16족 원소이다.
② 2주기 원소이다.
③ 최대 4개의 원자와 결합할 수 있다.
④ 다른 X 원자와 3중 결합을 할 수 있다.
⑤ 다른 X 원자들과 결합하여 고리 모양을 만들 수 있다.

8. 다음은 원자 번호가 3 ~ 20인 원소에 대해 주어진 규칙에 따라 만든 주기율표에 대한 자료이다.

[규칙]
- 원자 번호가 작은 원소를 주기율표의 안쪽에 배치한다.
- 같은 주기 원소는 1족부터 시계 방향으로 원자 번호가 증가하도록 배치한다.
- 같은 족 원소는 중심에서 같은 방향의 ▽ 영역에 배치한다.

[주기율표]



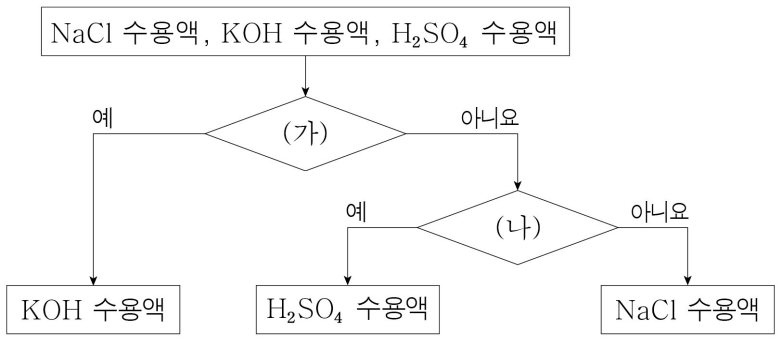
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W ~ Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 원자 번호는 X > W이다.
ㄴ. Y는 금속 원소이다.
ㄷ. Z의 원자가 전자 수는 6이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 3가지 수용액을 기준 (가)와 (나)에 따라 분류한 것이다.



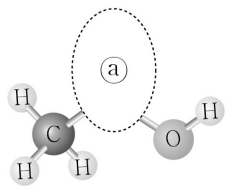
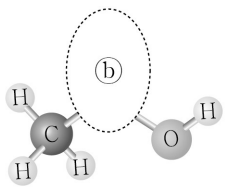
(가)와 (나)로 적절한 것을 <보기>에서 옳게 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 전기 전도성이 있는가?
ㄴ. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨렸을 때 붉게 변하는가?
ㄷ. 탄산 칼슘을 넣으면 이산화 탄소 기체가 발생하는가?

	(가)	(나)		(가)	(나)
①	ㄱ	ㄴ	②	ㄱ	ㄷ
③	ㄴ	ㄱ	④	ㄴ	ㄷ
⑤	ㄷ	ㄱ			

10. 표는 탄소 화합물 (가)와 (나)에 대한 자료이다. (가)와 (나)는 각각 에탄올(C_2H_5OH)과 아세트산(CH_3COOH) 중 하나이고, 분자 모형에서 ⓐ와 ⓑ 영역은 나타내지 않았다.

탄소 화합물	(가)	(나)
분자 모형		
이용	손 소독제 향수의 용매	식초 의약품의 원료

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 에탄올이다.
ㄴ. (나)의 수용액은 염기성이다.
ㄷ. ⓐ와 ⓑ 영역에 포함된 원자 수는 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 알칼리 금속 X와 Y의 성질을 알아보는 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
(가) 증류수가 들어 있는 시험관 Ⅰ, Ⅱ에 각각 페놀프탈레인 용액을 2방울씩 떨어뜨렸다.
(나) 시험관 Ⅰ에 쌀알 크기의 X 조각을 넣었더니, 기체가 발생하였고 수용액이 붉은색으로 변했다.
(다) 시험관 Ⅱ에 쌀알 크기의 Y 조각을 넣었더니, 기체가 발생하였고 수용액이 ㉠으로 변했다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이다.)

< 보 기 >
ㄱ. ㉠으로 '붉은색'이 적절하다.
ㄴ. (나)와 (다)에서 발생하는 기체는 모두 산소이다.
ㄷ. 반응 후 (나)와 (다)의 수용액에는 같은 종류의 음이온이 들어 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 2가지 반응의 화학 반응식이다.

(가) $2Cu + \boxed{㉠} \rightarrow 2CuO$
(나) $C_6H_{12}O_6 + 6\boxed{㉠} \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 O_2이다.
ㄴ. (가)에서 Cu는 산화된다.
ㄷ. (나)는 중화 반응이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

13. 표는 3주기 원자 A에 대한 자료이다. 전자 껍질 (가)~(다)는 각각 원자핵에서 가장 가까운 3개의 전자 껍질 중 하나이다. 원자핵으로부터의 거리는 (가) > (다)이다.

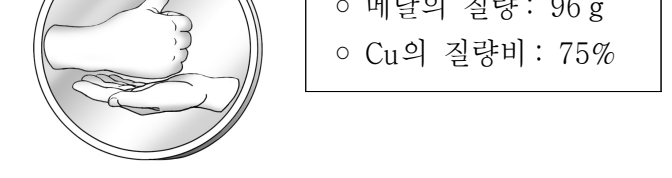
전자 껍질	(가)	(나)	(다)
들어 있는 전자 수	x	x	$x+6$

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. A는 2족 원소이다.
ㄴ. A의 원자 번호는 15이다.
ㄷ. 원자핵으로부터의 거리는 (다) > (나)이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 화합물 AB와 CB를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. AB는 이온 결합 물질이다.
ㄴ. A와 B는 같은 주기 원소이다.
ㄷ. 원자가 전자 수는 A와 C가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 구리(Cu)를 포함하는 메달에 대한 자료이다.

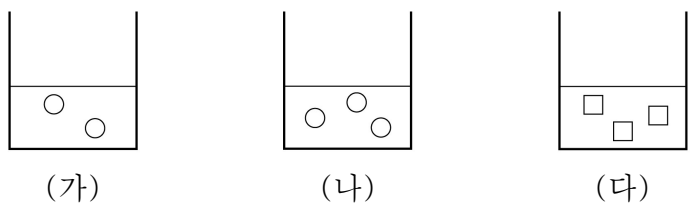


○ 메달의 질량 : 96 g
○ Cu의 질량비 : 75%

메달에 들어 있는 Cu의 양(mol)은? (단, Cu의 원자량은 64이다.)

① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{9}{8}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

16. 그림은 수용액 (가)~(다)에 들어 있는 음이온을 모형으로 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 묽은 염산(HCl), 수산화 나트륨(NaOH) 수용액, 수산화 칼륨(KOH) 수용액 중 하나이다.

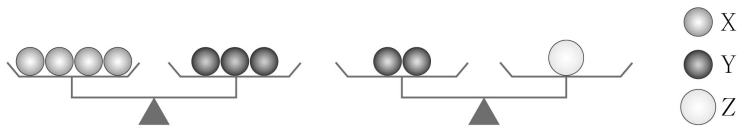


이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. ○는 수산화 이온(OH^-)이다.
ㄴ. (나)와 (다)를 모두 혼합한 용액은 중성이다.
ㄷ. (가)와 (다)를 모두 혼합한 용액에 들어 있는 전체 이온 수는 (나)에 들어 있는 전체 이온 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 원자 X ~ Z의 질량 관계를 나타낸 것이다. X의 원자량은 a이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X ~ Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. Y의 원자량은 $\frac{4}{3}a$이다.

ㄴ. 1 g에 들어 있는 원자 수 비는 X : Z = 8 : 3이다.

ㄷ. ZY_2 1 mol의 질량은 $\frac{16}{3}a$ g이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

혼합 용액	혼합 전 수용액의 부피(mL)		혼합 후 최고 온도(℃)
	묽은 염산	수산화 나트륨 수용액	
(가)	2	8	22
(나)	5	5	25
(다)	7	3	23

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

< 보 기 >

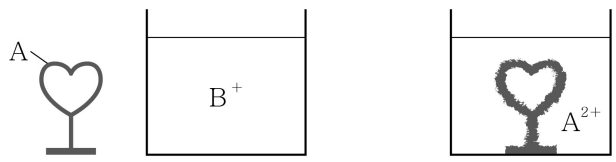
ㄱ. 생성된 물 분자 수는 (나) > (가)이다.

ㄴ. (가)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 노란색으로 변한다.

ㄷ. (다)에 들어 있는 이온 수는 Cl^- > Na^+이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)는 금속 A와 금속 B의 이온(B^+)이 들어 있는 수용액을, (나)는 (가)의 수용액에 금속 A를 넣어 반응시킨 후를 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이고, 물이나 음이온은 반응하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

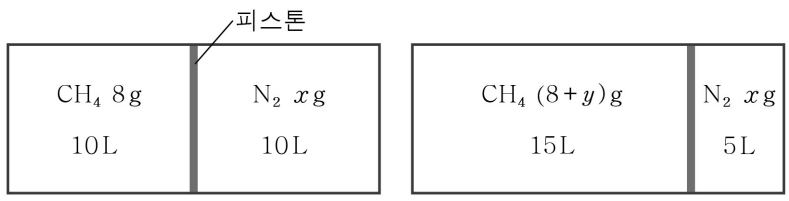
ㄱ. 전자는 A에서 B^+으로 이동한다.

ㄴ. 수용액 속 양이온 수는 (나)에서가 (가)에서보다 크다.

ㄷ. A^{2+}이 들어 있는 수용액에 B를 넣으면 A가 석출된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)는 피스톤으로 분리된 실린더에 각각 메테인(CH_4) 기체 8 g과 질소(N_2) 기체 x g이 들어 있는 것을, (나)는 (가)의 실린더 한 쪽에 CH_4 y g을 추가한 것을 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H, C, N의 원자량은 각각 1, 12, 14이고, 온도는 일정하며 피스톤의 마찰은 무시한다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. (가)에서 C와 N의 원자 수는 같다.

ㄴ. (나)에서 기체의 몰비는 CH_4 : N_2 = 3 : 1이다.

ㄷ. $x + y = 18$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.